

Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile

Projet EcoRide

Emilien GIBEAUD
6 février 2026

The screenshot displays the 'Page conducteur' (Driver Page) of the EcoRide mobile application. The interface is designed for posting a new ride. At the top, there are navigation tabs: 'Utilisateur' (User), 'Passager' (Passenger), 'Conducteur' (Driver), and 'Avis' (Reviews). Below these, the 'Page conducteur' title is centered. A horizontal menu contains four buttons: 'Poster un covoiturage' (Post a ride), 'Vos covoiturages' (My rides), 'Vos véhicules' (My vehicles), and 'Ajouter un véhicule' (Add a vehicle). The main section is titled 'Poster un covoiturage'. It includes a 'Date et horaire de départ' (Departure date and time) field with the value '20/09/2025 13:13' and a calendar icon. Below this is the 'Adresse de départ' (Departure address) field with the value 'Niort, 79000'. The 'Adresse d'arrivée' (Arrival address) field contains 'la beaujoi'. A 'Suggestions' section lists several addresses, with 'Stade la Beaujoire-Louis Fonteneau, 44100 Nantes' highlighted by a hand cursor. The 'Date et horaire d'arrivée *' (Arrival date and time) field shows '20/09/2025 16:53' and a calendar icon. At the bottom, a footer contains the text: '* Vous pouvez modifier l'heure d'arrivée si vous estimez la durée de' followed by 'contact@EcoRide.fr | Mentions légales'.

Utilisateur Passager Conducteur Avis

Page conducteur

Poster un covoiturage Vos covoiturages Vos véhicules Ajouter un véhicule

Poster un covoiturage

Date et horaire de départ :
20/09/2025 13:13

Adresse de départ :
Niort, 79000

Adresse d'arrivée :
la beaujoi

Suggestions :
la Beaujoire, 44100 Nantes
Boulevard de la Beaujoire, 44300 Nantes
Parc des Expositions de la Beaujoire, 44100 Nantes
Stade la Beaujoire-Louis Fonteneau, 44100 Nantes
Parc-Relais la Beaujoire, 44100 Nantes

Date et horaire d'arrivée *:
20/09/2025 16:53

* Vous pouvez modifier l'heure d'arrivée si vous estimez la durée de
contact@EcoRide.fr | Mentions légales

Sommaire

- Analyse des besoins
- AT1 – Partie Frontend
 - CP1 - Installer son environnement de travail
 - CP2 – Maquetter des interfaces utilisateur
 - CP3 - Interfaces statiques
 - CP4 - Interfaces dynamiques
- La sécurité
- Utilisation du site en live
- AT2 – Partie Backend
 - CP5 - Base de données
 - CP6 - Composants d'accès aux données
 - CP7 - Composants métier côté serveur
 - CP8 - Déployer

- Application de covoiturage
- Cahiers des charges sous forme de User Stories (13)
 - Analyse
 - Diagramme de cas d'utilisation
 - MCD (Modèle Conceptuel de Données)

US 7 : Création de compte

Utilisateur concerné : Visiteur

Un Visiteur peut devenir Utilisateur en se créant un compte, pour cela, il doit fournir un pseudo ainsi qu'un mail suivi d'un mot de passe. Il est important de demander un mot de passe sécurisé. A la création du compte, l'utilisateur bénéficie de 20 crédits.

US 8 : Espace Utilisateur

Utilisateur concerné : Utilisateur

Un Utilisateur, peut depuis son espace, sélectionner s'il est « chauffeur », « passager » ou les deux.

Quand il devient chauffeur ou « passager chauffeur », il doit obligatoirement fournir des informations :

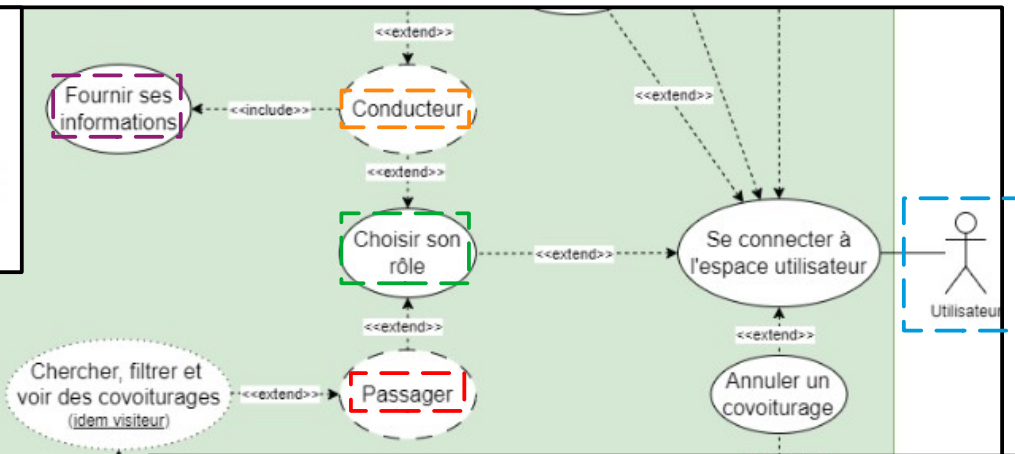
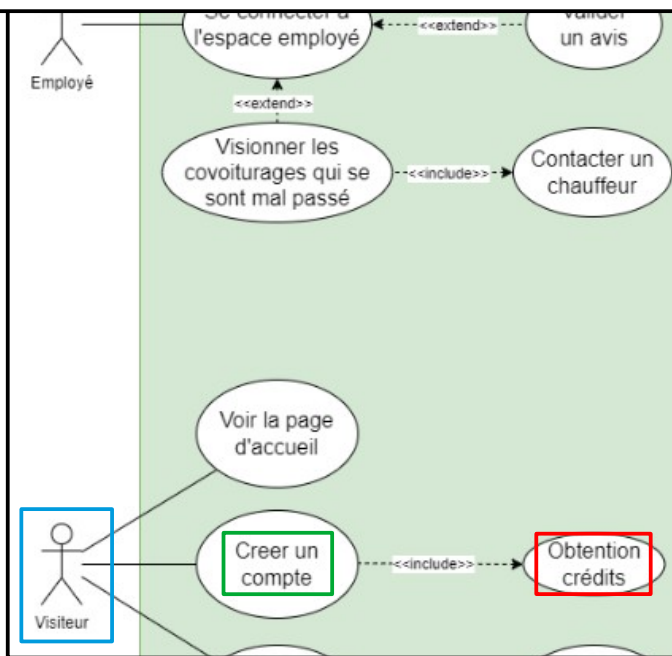
- Plaque d'immatriculation
- Date de première immatriculation
- Modèle, couleur ainsi que la marque du ou des véhicules (un « chauffeur » peut avoir plusieurs véhicules)
- Nombre de place disponible

Analyse des besoins — Analyse du CdC (diagramme de cas d'utilisation)

US 7 : Création de compte

Utilisateur concerné : **Visiteur**

Un Visiteur peut devenir Utilisateur en se **créant un compte**, pour cela, il doit fournir un pseudo ainsi qu'un mail suivi d'un mot de passe. Il est important de demander un mot de passe sécurisé. A la création du compte, l'utilisateur **bénéficie de 20 crédits**.



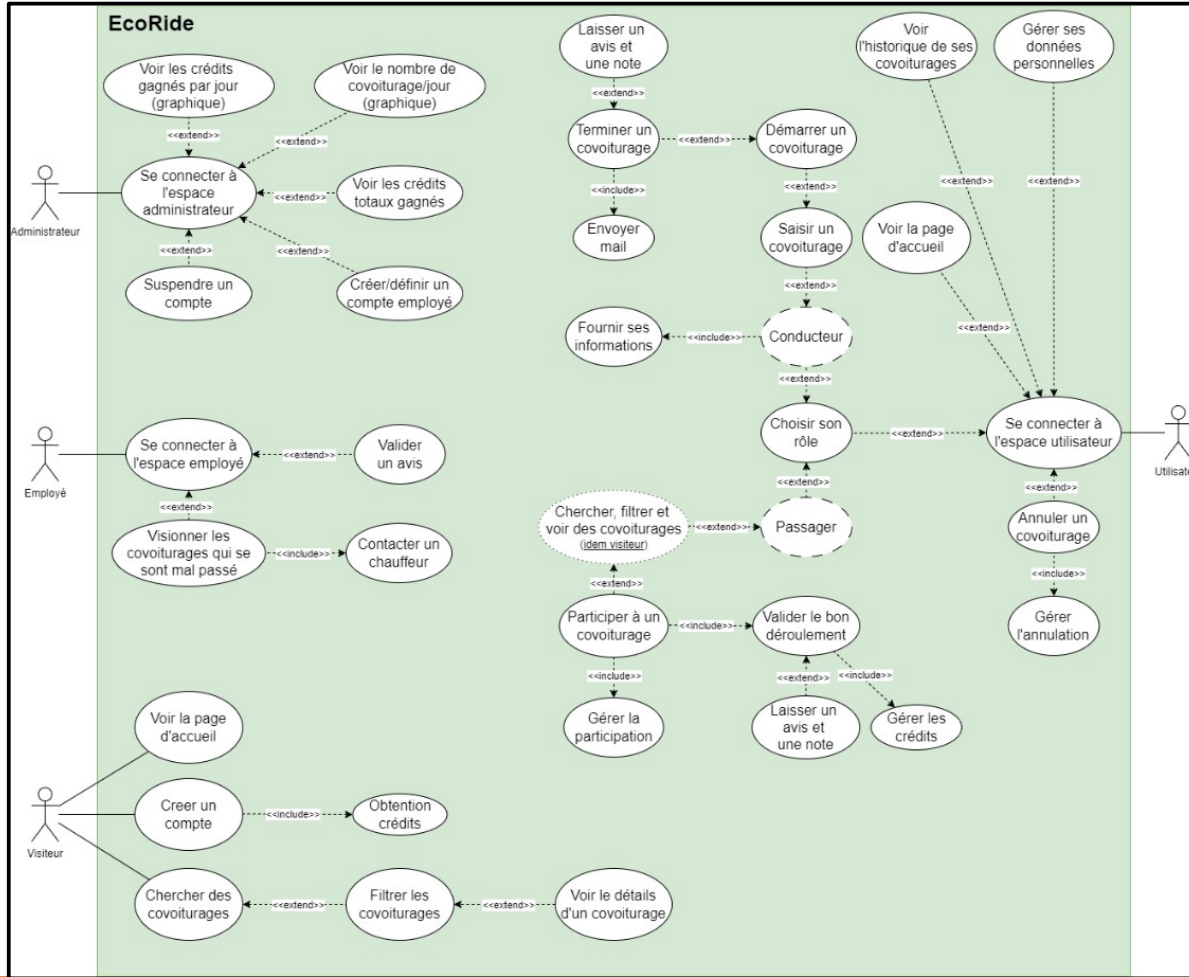
US 8 : Espace Utilisateur

Utilisateur concerné : **Utilisateur**

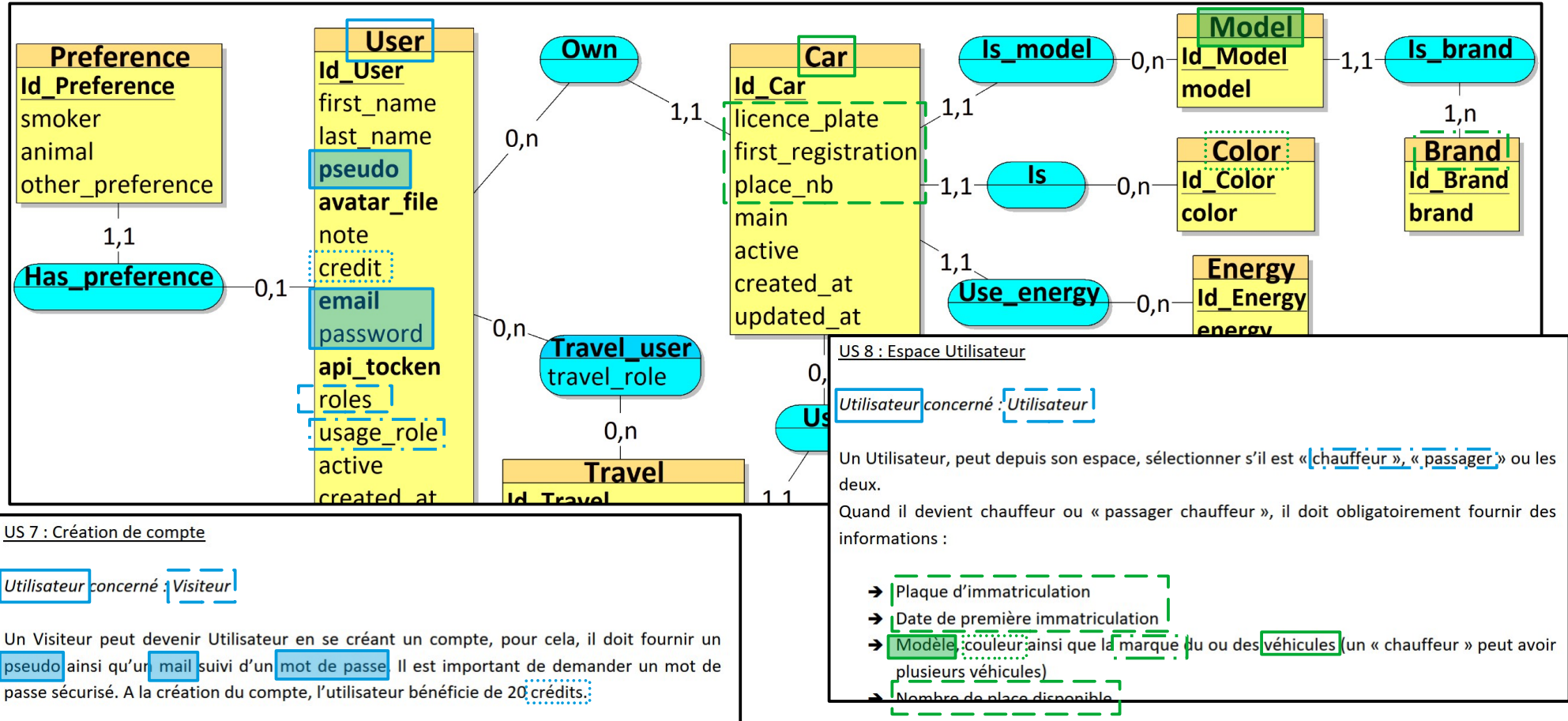
Un Utilisateur, peut depuis son espace, **sélectionner** s'il est « **chauffeur** », « **passager** » ou les deux.

Quand il devient chauffeur ou « passager chauffeur », il doit obligatoirement fournir des informations :

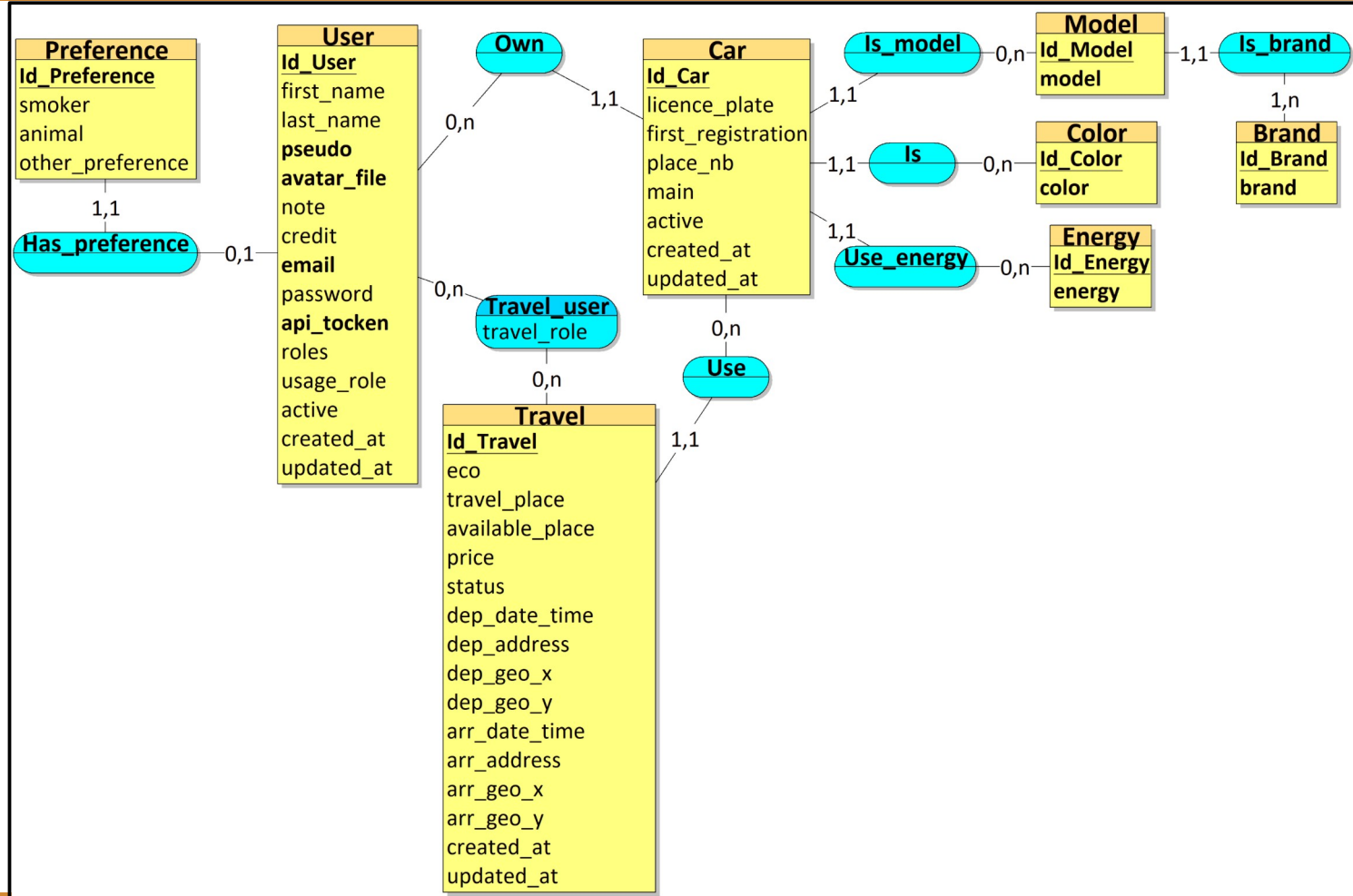
- Plaque d'immatriculation
- Date de première immatriculation
- Modèle, couleur ainsi que la marque du ou des véhicules (un « chauffeur » peut avoir plusieurs véhicules)
- Nombre de place disponible



Analyse des besoins — Analyse du cahier des charges (MCD)



Analyse des besoins — Analyse du cahier des charges (MCD)



Analyse des besoins — Gestion de projet

- Travail seul
- Méthode Agile (Scrum)
 - Sprints
 - Backlog
- *Logiciel Taïga*

The screenshot displays the Taiga project management interface for a Scrum project named "S10 - voyage + rédac". The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation options: "Ecoride", "Épopées", "Scrum" (selected), "Backlog", "Kanban", and "Tickets".
- Top Header:** Shows the project name "Projets" and user avatars.
- Scrum Section:** Displays project progress: "0% 8 projet points 0 points définis 0 points fermés 0 points / sprint".
- Backlog Section:** Lists tasks with columns for "RÉCIT UTILISATEUR", "STATUT", and "POINTS". Tasks include:
 - #85 Documentation (rédaction 1) - Prêt - 0 points
 - #3 US 3(FB) - Vue des covoiturages - Prêt - 0 points
 - #4 US 4(FB) - Filtrés des covoiturages - Prêt - 0 points
 - #86 Documentation (rédaction 2) - A faire - 0 points
- Right Panel:** Shows "10 SPRINTS" with details for "S10 - voyage + rédac" (08 sept. 2025-14 sept. 2025) and "S9 - voyage + rédac" (01 sept. 2025-07 sept. 2025). It also includes a "TABLEAU DES TÂCHES" button.

Analyse des besoins — Stack technique

- Frontend
 - HTML5
 - CSS3
 - JavaScript
 - Serveur Nginx
- Backend
 - PHP (8.3) Symfony (7.3)
 - Composer
 - Serveur FrankenPHP
 - Base de données
 - SQL : MariaDB
 - NoSQL : MongoDB
- Gestion de version
 - Git et GitHub
- Tests
 - Postman
- DevOps
 - Docker
- Déploiement
 - VPS Digital Ocean

Rappel des compétences du référentiel

N° Fiche AT	Activités types	N° Fiche CP	Compétences professionnelles
1	Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée	1	Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile
		2	Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile
		3	Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile
		4	Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile
2	Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée	5	Mettre en place une base de données relationnelle
		6	Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL
		7	Développer des composants métier coté serveur
		8	Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile

<https://travail-emploi.gouv.fr/>

AT1 Partie Frontend — CP1 Installer son environnement de travail

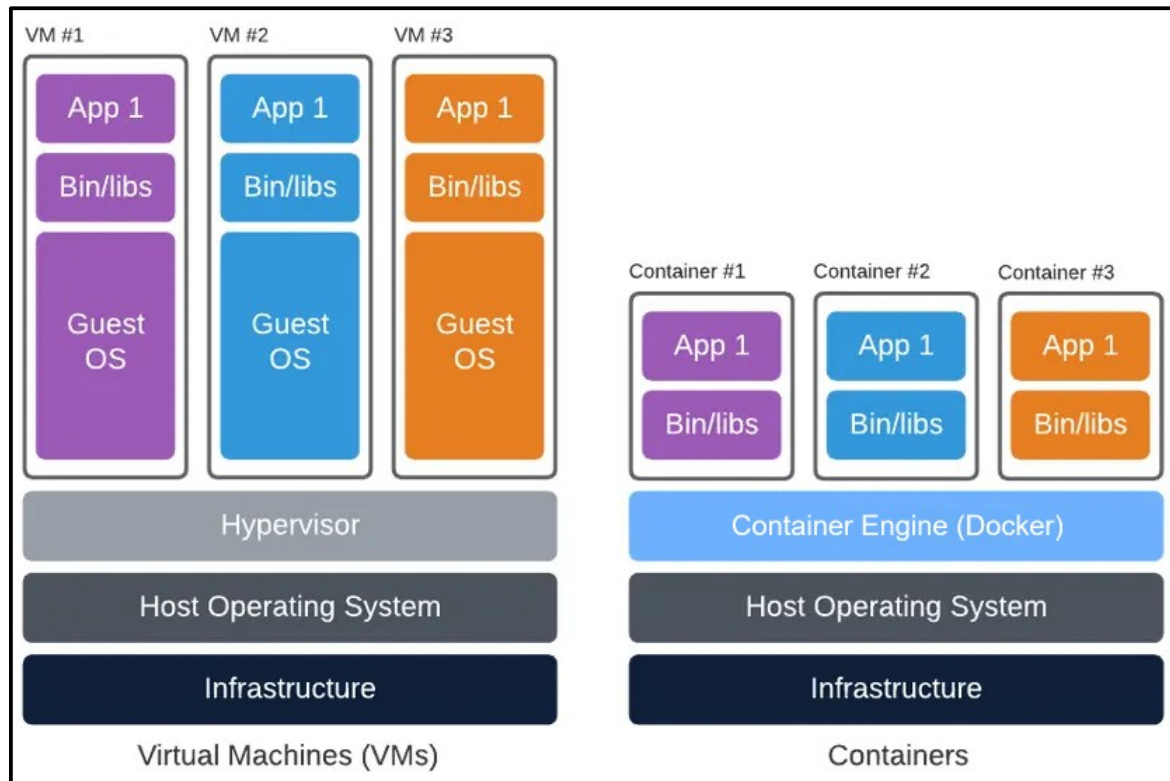
- Installation de Docker (via WSL2)
Outils de virtualisation légère

Ses avantages :

- La portabilité
- L'isolation
- L'optimisation des ressources
- Utilisation et partage
- Déploiement et scalabilité

Conteneurs de l'application :

Front MariaDB PHPMyAdmin
Symfony (API) MongoDB Mongo Express



- Installation de Git (sur distribution wsl2)
logiciel de gestion de versions décentralisé

```
sudo apt update && sudo apt install git -y
```

Les concepts :

- Dépôt => Dossier local
 Repository
- Serveur distant => Dossier sur plateforme décentralisée (GitHub, ...)
 Remote Repository
- Commit => Point de sauvegarde
- Branche => Version parallèle du projet
- Push & Pull => Échanges avec le serveur distant

Commandes courantes :

```
git add .  
git commit -m "message de commit"  
git remote add origin <adr_repo>  
git push -u origin main  
git branch dev  
git switch main  
git merge dev  
git pull
```

- Planifier et valider l'interface avant de commencer le développement
 - Wireframe

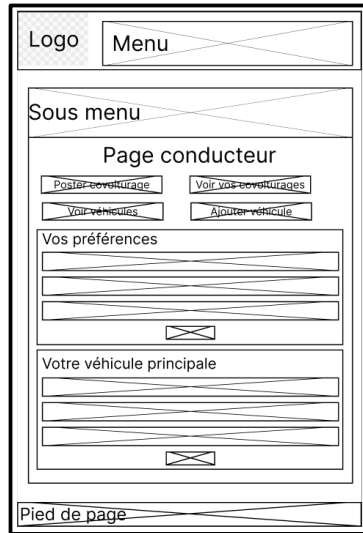
Basse fidélité qui se concentre sur la structure et la hiérarchie
 - Charte graphique

Cohérence et uniformité de l'identité visuelle sur l'ensemble des supports
 - Mockup

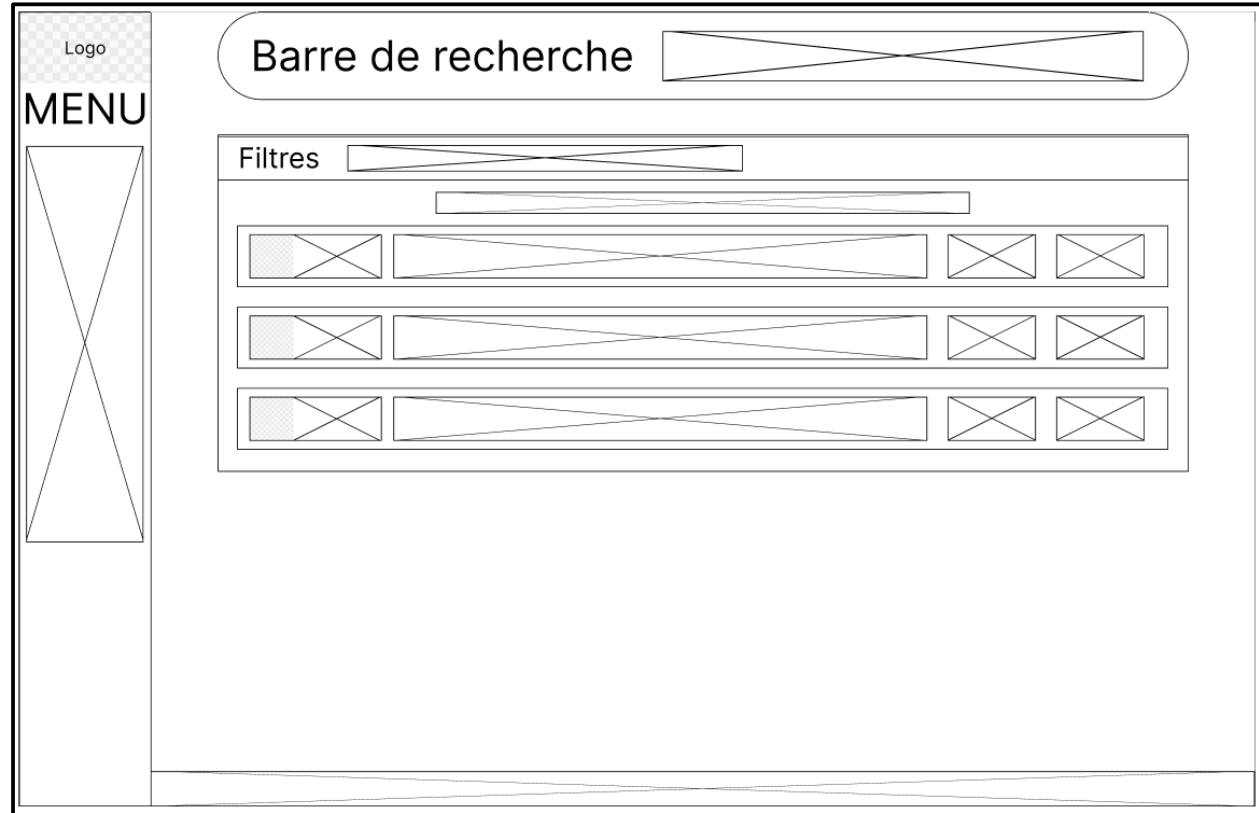
Maquette graphique statique en haute fidélité

- Wireframe
Basse fidélité qui se concentre sur la structure et la hiérarchie

Mobile - Page conducteur



Desktop - Page recherche



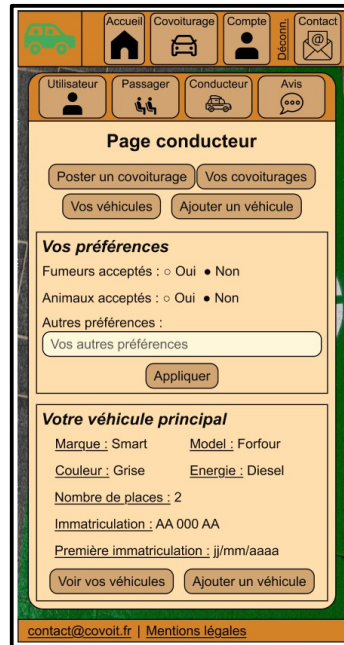
- Charte graphique
Cohérence et uniformité de l'identité visuelle sur l'ensemble des supports

Titre Police : Arial 22 bold Titre 2 Police : Arial 20 bold italic Texte Police : Arial 16 Menu Police : Arial 14 Titre xs Police : Arial 18 bold Titre 2 xs Police : Arial 16 bold italic Texte xs Police : Arial 13 Menu xs Police : Arial 11	Search input Search input xs Email Input Email Input xs Liste Input ▼ Liste xs Input ▼ Fichier Choisir Choisi Fichier xs Choisir Choisi Etes vous également conducteur ? ☐ Conducteur Etes vous également conducteur ? ☐ Conducteur Fumeurs acceptés : ☐ Oui ☒ Non Fumeurs acceptés : ☐ Oui ☒ Non	Primaire Secondaire Tertiaire Quatenaire Green Blue Black Grey White Warning Danger
Ceci est un lien Ceci est un lien xs 	Bouton Bouton xs	

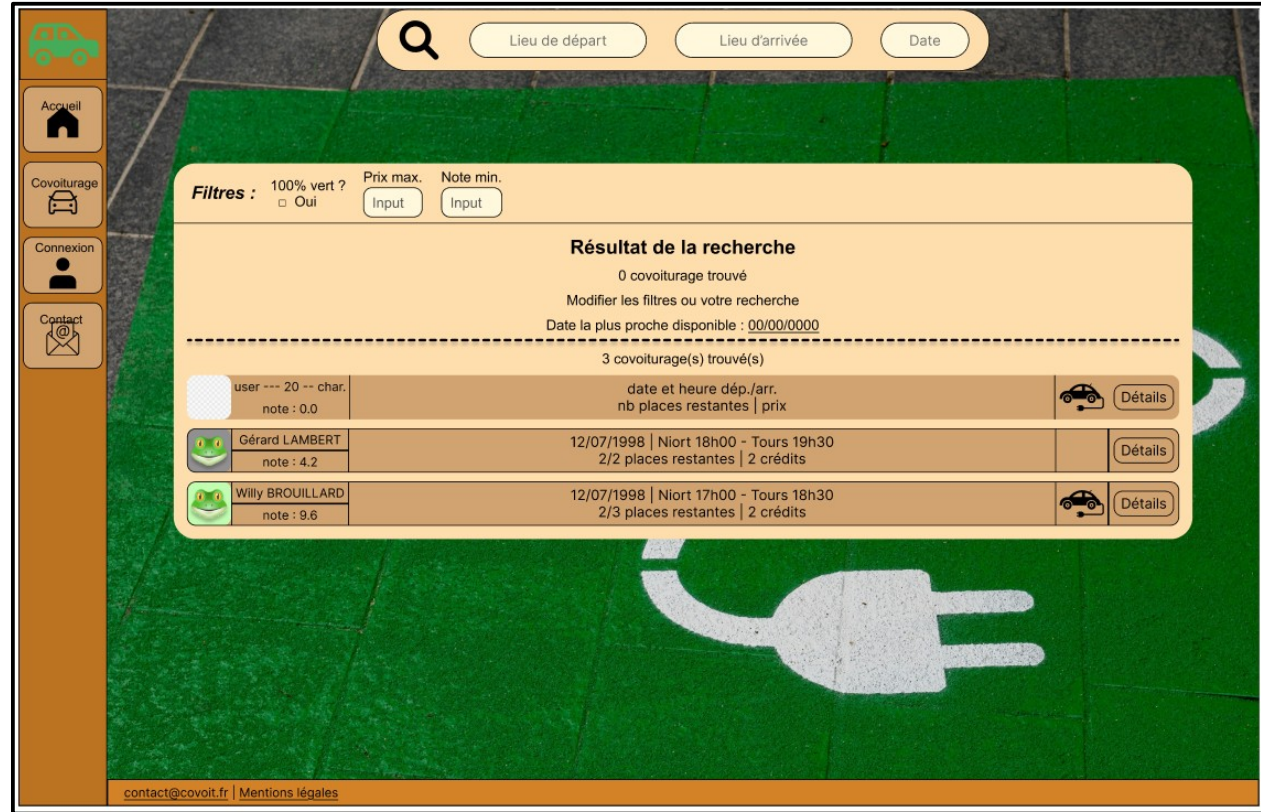
AT1 Partie Frontend — CP2 Maquetter des interfaces utilisateur

- Mockup
Maquette graphique statique en haute fidélité

Mobile - Page conducteur



Desktop - Page recherche



AT1 Partie Frontend — CP3 Interfaces statiques

- HTML => Structurer le contenu

```
10 <script defer type="module" src="../Assets/js/script.js"></script>
11 <script defer type="module" src="../Router/router.js"></script>
12 <title>EcoRide</title>
13 </head>
14 <body>
15   <header>
16     <div class="logo">
17       
18     </div>
19     <nav aria-label="Menu principal">
20       <div class="menu btn menu home">
21         <a href="/" class="stretched-link">Accueil</a>
22       </div>
23       <div class="menu btn menu carpool">
24         <a href="/carpool" class="stretched-link">Covoiturage</a>
25       </div>
26       <div class="menu btn menu login" data-show="disconnected">
27         <a href="/signin" class="stretched-link">Connexion</a>
28       </div>
29       <div class="menu btn menu account" data-show="connected">
30         <a href="/user" class="stretched-link">Compte</a>
31       </div>
32       <div class="menu btn menu contact">
33         <a href="/contact" class="stretched-link">Contacts</a>
34       </div>
35     </nav>
36   </header>
37   <main id="main-page">
38     <!-- Le contenu de la page sera injectée ici -->
39   </main>
40   <footer>
41     <a href="/contact" title="Lien vers le formulaire de contact">contact@EcoRide.fr</a> |
42     <a href="/legals" title="Lien vers les mentions légales">Mentions légales</a>
43   </footer>
44 </body>
45 </html>
```

- CSS => Mettre en forme le contenu

```
1 /* Main css file (served on all pages) */
2 @import 'variables';
3 @import 'functions';
4 @import 'mixins';
5 /* Lignes supprimées pour aider la présentation */
6
7 body {
8   background-image: url(../img/m-marais.webp);
9   background-size: cover;
10  background-position: center;
11  display: grid;
12  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
13  @media (orientation: landscape) {
14    grid-template-columns: 100px 1fr;
15    grid-template-rows: 1fr 30px;
16  }
17  @media (max-width: $brp_s) {
18    grid-template-columns: 70px 1fr;
19    grid-template-rows: 1fr 23px;
20  }
21  @media (orientation: portrait) {
22    height: 100vh;
23    grid-template-columns: 1fr;
24    grid-template-rows: 65px 1fr 30px;
25    @media (max-width: $brp_s) {
26      grid-template-columns: 1fr;
27      grid-template-rows: 50px 1fr 23px;
28    }
29  }
30 }
31
32 /* Lignes supprimées pour aider la présentation */
33
34 header {
35   display: flex;
36   background-color: $prim;
37   position: sticky;
38   top: 0;
39   z-index: 10;
40   @media (orientation: landscape) {
41     grid-row: 1 / span 2;
42     flex-direction: column;
43     align-items: center;
44     width: 100%;
45     height: 100vh;
46   }
47 }
```

```
1 /* This file is served on the home page
2
3 main {
4   justify-content: flex-start;
5 }
6
7 .home {
8   .pres_icon {
9     height: 60px;
10    align-self: flex-end;
11    margin-bottom: 5px;
12  }
13  .pres_img {
14    width: 204px;
15    height: 153px;
16    align-self: flex-end;
17    margin-bottom: 10px;
18  }
19  .action {
20    display: flex;
21    justify-content: space-evenly;
22    width: 100%;
23  }
24 }
25
```

Responsive

AT1 Partie Frontend — CP3 Interfaces statiques

Desktop



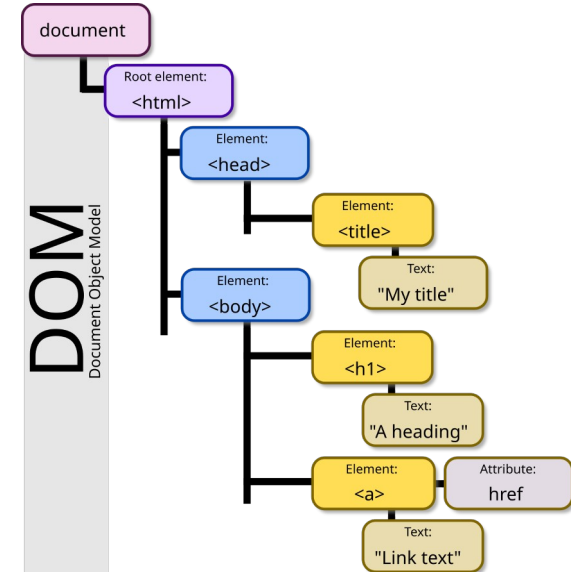
Mobile



AT1 Partie Frontend — CP4 Interfaces dynamiques

- JavaScript
 - Dynamise le contenu (manipulation du DOM)
 - Échange des données avec des API

The screenshot shows a web application interface for a driver's page. At the top, there are four tabs: 'Utilisateur', 'Passager', 'Conducteur' (selected), and 'Avis'. Below the tabs, there is a sidebar with icons for 'Accueil', 'Covoiturage', 'Compte', 'Deconn.', and 'Contact'. The main content area is titled 'Page conducteur' and contains several buttons: 'Poster un covoiturage', 'Vos covoitages', 'Vos véhicules', and 'Ajouter un véhicule'. Below these buttons, there is a section titled 'Poster un covoiturage' with a form. The form has three input fields: 'Date et horaire de départ' (20/09/2025 13:13), 'Adresse de départ' (Niort, 79000), and 'Adresse d'arrivée' (la beaujoi). Below the form, there is a section titled 'Suggestions' with a list of addresses: 'la Beaujoire, 44100 Nantes', 'Boulevard de la Beaujoire, 44300 Nantes', 'Parc des Expositions de la Beaujoire, 44100 Nantes', and 'Stade la Beaujoire-Louis Fonteneau, 44100 Nantes'. A mouse cursor is pointing at the last suggestion.



AT1 Partie Frontend — CP4 Interfaces dynamiques

- JavaScript

```
199 /**
200  * Propose des adresses en cours de saisie à l'aide de l'API Geoplateforme.
201  * @param {HTMLInputElement} input L'élément input qui a déclenché l'événement.
202  * @param {HTMLDivElement} suggestionContainer Le conteneur où afficher les adresses proposées.
203  * @param {number} timer Le délai en millisecondes avant de lancer la requête API.
204  */
205 function proposeAddress(input, suggestionContainer, timer) {
206   clearTimeout(timeoutProposeAddressId);
207   timeoutProposeAddressId = setTimeout(() => {
208     if (input.value.length > 2) {
209       const urlApi = `https://data.geopf.fr/geocodage/completion/?text=${encodeURIComponent(input.value)}&maximumResponses=5`;
210       fetch(urlApi)
211         .then(response => {
212           if (!response.ok) {
213             throw new Error(`Erreur HTTP ! Statut : ${response.status}`);
214           }
215           return response.json();
216         })
217         .then(data => {
218           suggestionContainer.innerHTML = '';
219           suggestionContainer.innerHTML = 'Suggestions :';
220           if (data.results.length > 0) {
221             data.results.forEach(result => {
222               const suggestion = document.createElement('div');
223               suggestion.classList.add('suggestion_item');
224               suggestion.textContent = result.fulltext;
225               suggestion.addEventListener('click', () => {
226                 input.value = result.fulltext;
227                 suggestionContainer.innerHTML = '';
228                 suggestionContainer.style.display = 'none';
229               });
230               suggestionContainer.appendChild(suggestion);
231             });
232             suggestionContainer.style.display = 'block';
233           }
234         });
235       }
236     }
237   });
238 }
```

```
20 const depDateAddCarpool = document.getElementById("depDateAddCarpool");
21 const depAddressAddCarpool = document.getElementById("depAddressAddCarpool");
22 const depSuggestion = document.getElementById("depSuggestion");
```

```
36 initAddressSuggestions(depAddressAddCarpool, depSuggestion, depGeocode);
37 initAddressSuggestions(arrAddressAddCarpool, arrSuggestion, arrGeocode);
```

```
174 function initAddressSuggestions(input, suggestionContainer, geocodeObject) {
175   // Lors de la saisie dans l'input (proposer des suggestions, géocode l'adresse et calcule la durée
176   // (si calcul possible))
177   input.addEventListener("keyup", () => {
178     proposeAddress(input, suggestionContainer, timeoutProposeAddress);
179     geocodeAddress(input, geocodeObject, timeoutGeocode, checkAndCalculateDuration);
180   });
181   // A la reprise du focus si des suggestions existent déjà
182   input.addEventListener('focus', () => {
183     if (suggestionContainer.innerHTML.trim() !== '') {
184       suggestionContainer.style.display = 'block';
185     }
186   });
187 }
```

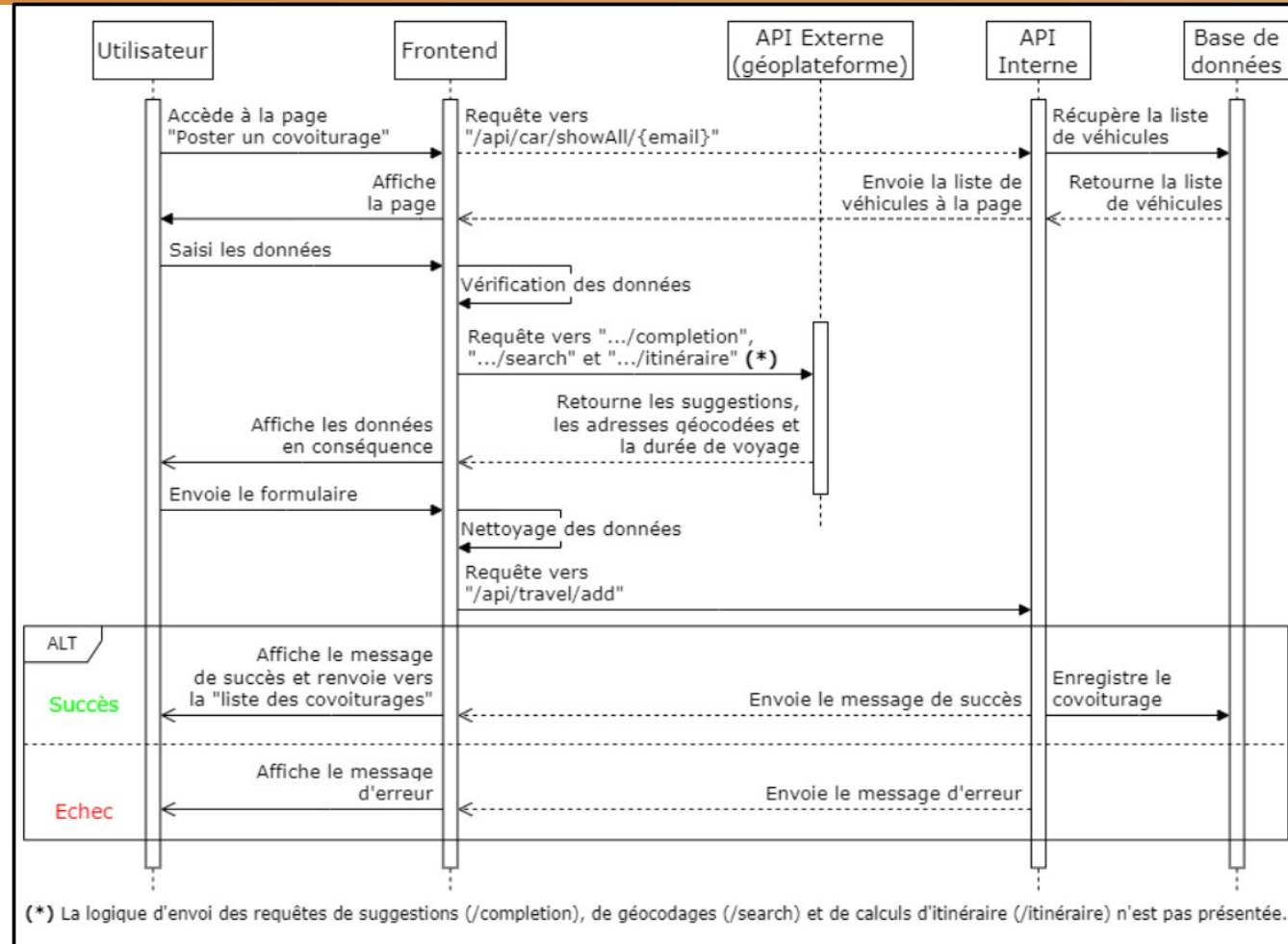
Échange des données

Manipulation du DOM

```
233 } else {
234   suggestionContainer.innerHTML = '<div>Aucun résultat trouvé.</div>';
235   suggestionContainer.style.display = 'block';
236 }
237 }
238 .catch(error => {
239   console.error('Erreur lors de la requête API:', error);
240   suggestionContainer.innerHTML = '<div>Une erreur est survenue.</div>';
241   suggestionContainer.style.display = 'block';
242 });
243 } else {
244   suggestionContainer.innerHTML = '';
245   suggestionContainer.style.display = 'none';
246 }
247 }, timer);
248 }
```

AT1 Partie Frontend – CP4 Interfaces dynamiques

Diagramme de séquence :
Ajouter un covoiturage



AT1 Partie Frontend — CP4 Interfaces dynamiques

API Geoplateforme

getCapabilities

GET /getCapabilities Découvrir le service

completion

GET / Retourne des suggestions de complétion du texte

Parameters

Cancel

Name	Description
text * required string (query)	Le texte devant être complété
terr string (query)	Une limitation de la zone de recherche de localités. Une liste peut être fournie en séparés par une virgule.
maximumResponses integer (query)	Le nombre maximum de réponses que l'on souhaite voir retournées (entre 1 et 15)
bbox string (query)	Filtre avec une bbox suivant l'ordre xmin,ymin,xmax,ymax

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://data.geopf.fr/geocodage/completion/?text=2%2C%20avenue%20pa
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

https://data.geopf.fr/geocodage/completion/?text=2%2C%20avenue%20pasteur%20saint%20m&maximumResponses=5

Server response

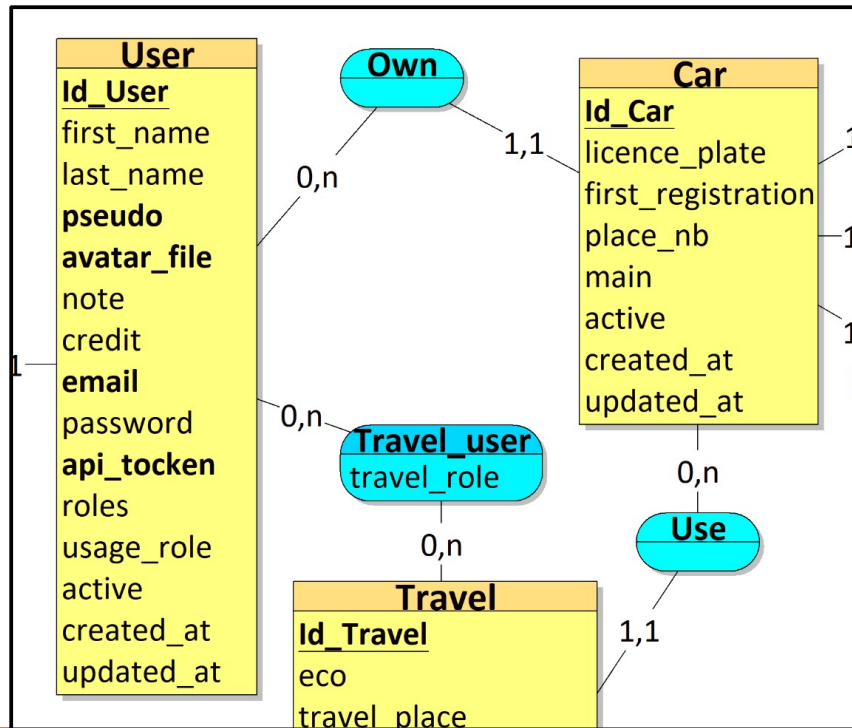
Code	Details
200	Response body <pre>{ "status": "OK", "results": [{ "x": 4.545454, "y": 45.487594, "country": "StreetAddress", "city": "L'Horme", "oldcity": "", "kind": "housenumber", "zipcode": "42152", "street": "Avenue Pasteur", "metropole": true, "fulltext": "2 Avenue Pasteur, 42152 L'Horme", "classification": 7 }, { "x": 0.687435, "y": 46.233812, "country": "StreetAddress", "city": "L'Isle-Jourdain", "oldcity": "", "kind": "housenumber", "zipcode": "86150", "street": "Avenue Pasteur", "metropole": true, "fulltext": "2 Avenue Pasteur, 86150 L'Isle-Jourdain", "classification": 7 }] }</pre> Download

Response headers

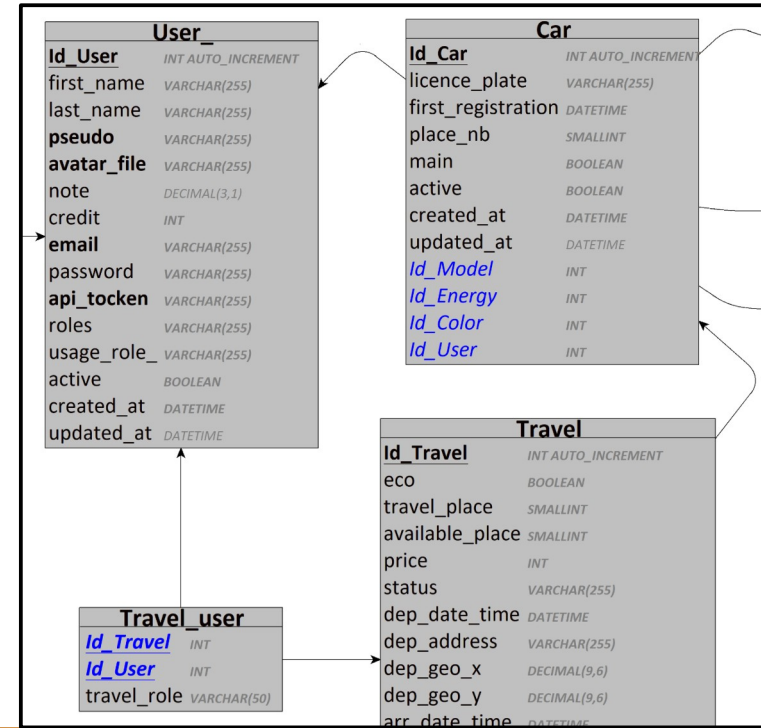
access-control-allow-credentials: true

AT1 Partie Backend — CP5 Base de données

- MCD (Modèle Conceptuel de Données)
 - Entités
 - Attributs
 - Relations



- MLD (Modèle Logique de Données)
 - Entre conception abstraite et mise en œuvre technique
 - Définit les données et gère les relations



AT1 Partie Backend — CP5 Base de données

- MPD (Modèle Physique de Données)
 - Traduction concrète d'un MLD à un SGBDR (MariaDB)
 - Tables et structure réelle
 - Types de données
 - Contraintes

```
1 CREATE DATABASE dossier_projet
2     DEFAULT CHARACTER SET = 'utf8mb4';
3
4 USE dossier_projet;
5
6 CREATE TABLE User(
7     Id_User INT AUTO INCREMENT,
8     first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
9     last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
10    pseudo VARCHAR(255) NOT NULL,
11    avatar_file VARCHAR(255) ,
12    note DECIMAL(3,1) ,
13    credit INT NOT NULL,
14    email VARCHAR(255) NOT NULL,
15    password VARCHAR(255) NOT NULL,
16    api_token VARCHAR(255) NOT NULL,
17    roles VARCHAR(255) NOT NULL,
18    usage_role VARCHAR(255) NOT NULL,
19    active BOOLEAN NOT NULL,
20    created_at DATETIME NOT NULL,
21    updated_at DATETIME,
22    PRIMARY KEY(Id_User),
23    UNIQUE(pseudo),
24    UNIQUE(avatar_file),
25    UNIQUE(email),
26    UNIQUE(api_token)
27 );
28 CREATE TABLE Brand(
29     Id_Brand INT AUTO INCREMENT,
30     brand VARCHAR(255) NOT NULL,
31     PRIMARY KEY(Id_Brand),
32     UNIQUE(brand)
33 );
34
35 CREATE TABLE Model(
36     Id_Model INT AUTO INCREMENT,
37     name VARCHAR(255) NOT NULL,
38     year SMALLINT NOT NULL,
39     price SMALLINT NOT NULL,
40     main BOOLEAN NOT NULL,
41     active BOOLEAN NOT NULL,
42     created_at DATETIME NOT NULL,
43     updated_at DATETIME,
44     Id_Energy INT NOT NULL,
45     Id_Color INT NOT NULL,
46     Id_User INT NOT NULL,
47     PRIMARY KEY(Id_Model),
48     FOREIGN KEY(Id_Energy) REFERENCES Energy(Id_Energy),
49     FOREIGN KEY(Id_Color) REFERENCES Color(Id_Color),
50     FOREIGN KEY(Id_User) REFERENCES User(Id_User)
51 );
52
53 CREATE TABLE Energy(
54     Id_Energy INT AUTO INCREMENT,
55     energy VARCHAR(255) NOT NULL,
56     PRIMARY KEY(Id_Energy),
57     UNIQUE(energy)
58 );
59
60 CREATE TABLE Car(
61     Id_Car INT AUTO INCREMENT,
62     licence_plate VARCHAR(255) NOT NULL,
63     first_registration DATETIME NOT NULL,
64     place_nb SMALLINT NOT NULL,
65     main BOOLEAN NOT NULL,
66     active BOOLEAN NOT NULL,
67     created_at DATETIME NOT NULL,
68     updated_at DATETIME,
69     Id_Model INT NOT NULL,
70     Id_Energy INT NOT NULL,
71     Id_Color INT NOT NULL,
72     Id_User INT NOT NULL,
73     PRIMARY KEY(Id_Car),
74     FOREIGN KEY(Id_Model) REFERENCES Model(Id_Model),
75     FOREIGN KEY(Id_Energy) REFERENCES Energy(Id_Energy),
76     FOREIGN KEY(Id_Color) REFERENCES Color(Id_Color),
77     FOREIGN KEY(Id_User) REFERENCES User(Id_User)
78 );
```

MCD, MLD, MPD => Méthode Merise

MPD => ORM Doctrine utilisé ...

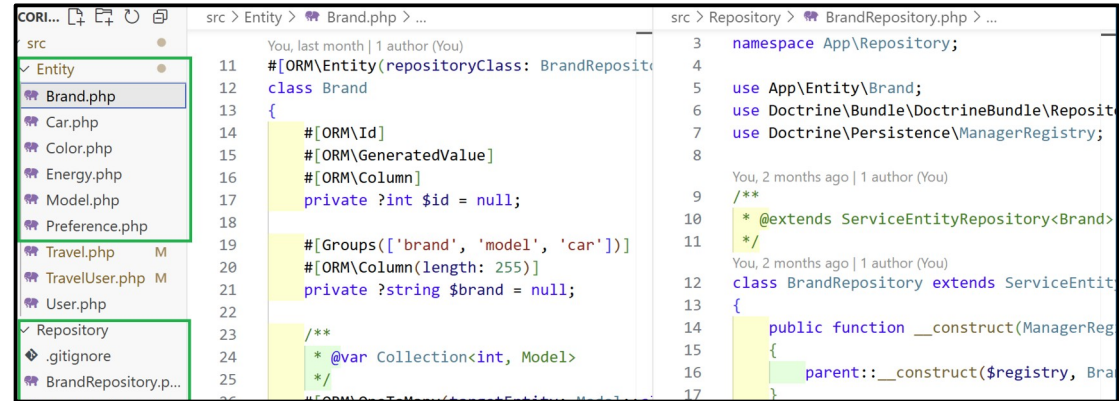
AT1 Partie Backend — CP5 Base de données

- Tables SQL créées avec l'ORM Doctrine de Symfony =>

```
composer require symfony/orm-pack
```

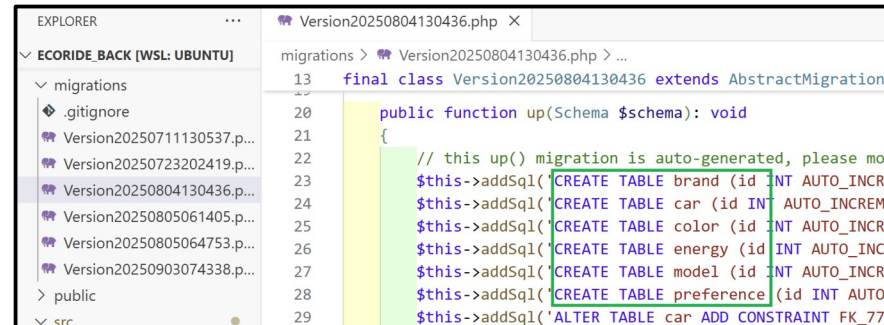
- Créer une entité (table)

```
php bin/console make:entity
```



- Créer une migration

```
php bin/console make:migration
```



AT1 Partie Backend — CP6 Composants d'accès aux données

- Composants d'accès aux données avec Doctrine => fichier "EntityRepository"
 - Méthodes find, findOne, findOneBy entre autres
- Composant manuel (recherche de covoiturage)
 - Création de la méthode search

```
13 class TravelRepository extends ServiceEntityRepository
14 {
15     public function __construct(ManagerRegistry $registry)
16     {
17         parent::__construct($registry, Travel::class);
18     }
19
20     public function search(array $criteria): array
21     {
22         $conn = $this->getEntityManager()->getConnection(); // équivalent de $pdo = new PDO(...)
23         $sql = "
24             SELECT t.id,
25                    t.eco,
26                    t.available_place,
27                    t.price,
28                    t.dep_date_time,
29                    t.dep_address,
30                    t.arr_date_time,
31                    t.arr_address,
32                    u.avatar_file,
33                    u.pseudo,
34                    u.note
```

```
35 FROM travel AS t
36 LEFT JOIN travel_user AS tu ON tu.travel_id = t.id AND tu.travel_role = 'driver'
37 LEFT JOIN user AS u ON u.id = tu.user_id
38 WHERE status = 'à venir'
39     AND dep_date_time >= :date_start
40     AND dep_date_time <= :date_end
41     AND POW(dep_geo_x - :depGeoX, 2) + POW(dep_geo_y - :depGeoY, 2) <= POW(0.54054, 2)
42     AND POW(arr_geo_x - :arrGeoX, 2) + POW(arr_geo_y - :arrGeoY, 2) <= POW(0.54054, 2)
43 ORDER BY dep_date_time ASC;
44 "; // 60km => 0.54054 en unités géocodées (approximation pour une latitude de 46°)
45 $stmt = $conn->prepare($sql);
46 $result = $stmt->executeQuery([
47     'date_start' => $criteria['depDateTime']->format('Y-m-d 00:00:00'),
48     'date_end'   => $criteria['depDateTime']->format('Y-m-d 23:59:59'),
49     'depGeoX'    => $criteria['depGeoX'],
50     'depGeoY'    => $criteria['depGeoY'],
51     'arrGeoX'    => $criteria['arrGeoX'],
52     'arrGeoY'    => $criteria['arrGeoY'],
53 ]);
54 return $result->fetchAllAssociative();
55 }
```

AT1 Partie Backend — CP7 Composants métier côté serveur

- Controllers créés à l'aide du MakerBundle => `php bin/console make:controller UserController`

- CRUD

- Create

- Read
 - Update
 - Delete

```
16 #[route("api/user", name: "app_api_")]
17 final class UserController extends AbstractController
18 {
19     #[route("/registration", name: "registration", methods: "POST")]
20     #[OA\Post(...)]
21     public function register(
22         Request $request,
23         UserPasswordEncoderInterface $passwordEncoder
24     ): JsonResponse
25     {
26         $user = new User();
27         $user->setFirstName($request->request->get('firstName'));
28         $user->setLastName($request->request->get('lastName'));
29         $avatarFile = $request->files->get('avatarFile');
30         if ($avatarFile) {
31             $user->setAvatarFileTemp($avatarFile);
32         }
33         if (count($errors) > 0) {
34             $errorMessages = [];
35             foreach ($errors as $error) {
36                 $errorMessages[] = $error->getPropertyPath() . ': ' . $error->getMessage();
37             }
38             return $this->json(["message" => "Erreur lors de l'upload du fichier"],
39                 Response::HTTP_BAD_REQUEST);
40         }
41         $this->manager->persist($user);
42         $this->manager->flush();
43         return $this->json(["message" => "Utilisateur créé avec succès"], Response::HTTP_CREATED);
44     }
45 }
```

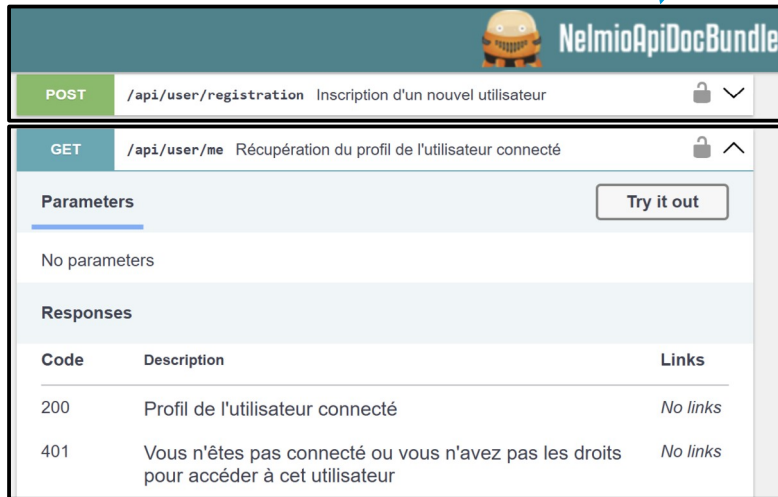
AT1 Partie Backend — CP7 Composants métier côté serveur

- CRUD

- Create
- Read

Documentation
de l'API

- Update (*non présenté*)
- Delete (*non présenté*)



Code	Description	Links
200	Profil de l'utilisateur connecté	No links
401	Vous n'êtes pas connecté ou vous n'avez pas les droits pour accéder à cet utilisateur	No links

```
157 #[route("/me", name: "me", methods: "GET")]
158 #[OA\Get(
159     path: '/api/user/me',
160     summary: 'Récupération du profil de l\'utilisateur connecté',
161     responses: [
162         new OA\Response(
163             response: 200,
164             description: 'Profil de l\'utilisateur connecté',
165         ),
166         new OA\Response(
167             response: 401,
168             description: 'Vous n\'êtes pas connecté ou vous n\'avez pas les droits pour accéder à cet utilisateur',
169         )
170     ]
171 )]
172 public function me([CurrentUser] ?User $user): JsonResponse
173 {
174     if ($user === null) {
175         return new JsonResponse(['message' => 'Vous n\'êtes pas connecté ou vous n\'avez pas les droits pour accéder à cet utilisateur'], Response::HTTP_UNAUTHORIZED);
176     }
177
178     $responseData = $this->serializer->serialize($user, "json", ['groups' => ['user']]);
179     $data = json_decode($responseData, true);
180     unset($data['password'], $data['avatarFileTemp'], $data['userIdentifier'], $data['id']);
181     $responseData = json_encode($data);
182     return new JsonResponse($responseData, Response::HTTP_OK, [], true);
183 }
184 }
```

AT1 Partie Backend — CP7 Composants métier côté serveur

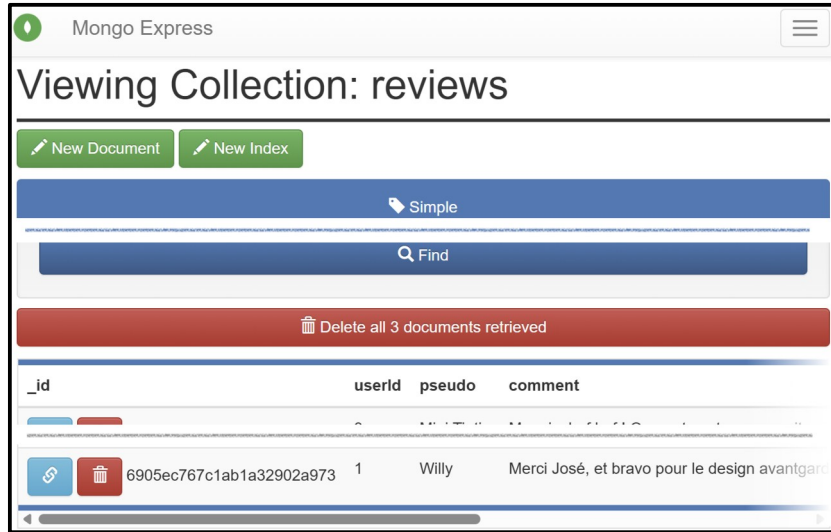
- Test depuis Postman

The screenshot shows the Postman interface with a collection named 'User' expanded to the 'user/registration' endpoint. The request is a POST to 'https://localhost/api/user/registration' with form-data body. The response is a 201 Created status with a JSON body: { "message": "Utilisateur créé avec succès" }. A blue arrow points from the response message to the database table below.

id	email	password	first_name	last_name	pseudo	avatar_file	note	credit	usage_role
14	adresse_postman3@email.com	\$2y\$13\$XEj4NADbXZEf2yO5oFBY3ubzIUx6aJWGT01YEFcfH0...	prénom_postman3	nom_postman3	pseudo_postman3	user.svg	NULL	20	

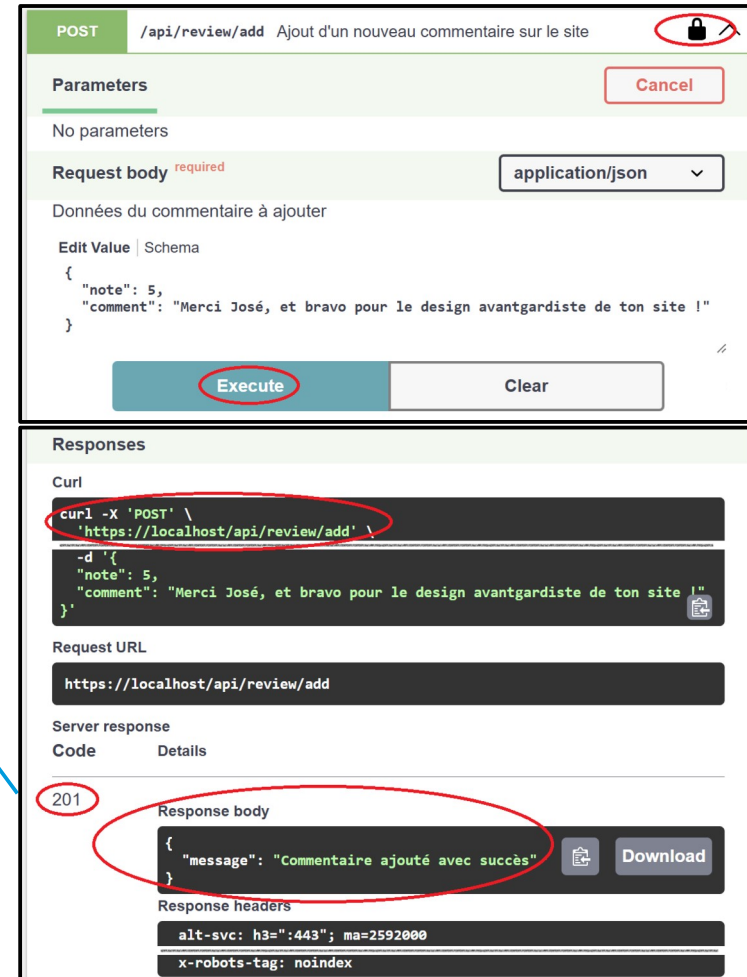
AT1 Partie Backend — CP7 Composants métier côté serveur

- Test depuis l'API (NoSQL)



NoSQL (ODM Doctrine)

- Table sans relations
- Adapté au grand volume de données



AT1 Partie Backend — CP8 Déployer

Déploiement sur VPS Digital Ocean

Configuration du VPS

- Debian 13
- Connexion SSH
- Création d'un utilisateur (*SSH et SSH root*)
- Paramétrage du pare-feu (*UFW, port 22, 80 et 443 permis*)
- Installation de Fail2ban
- Installation de Docker

```
@debian-s-2vcpu-4gb-fra1-01:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22 LIMIT IN Anywhere
80 ALLOW IN Anywhere
443 ALLOW IN Anywhere
22 (v6) LIMIT IN Anywhere (v6)
80 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

OS Marketplace (262) Custom Images

Version: 13 x64

Choose Size: Basic (Plan selected)

General Purpose CPU-Optimized Memory-Optimized Storage-Optimized

Basic virtual machines with a mix of memory and compute resources. Best for small projects that can handle variable levels of CPU performance, like blogs, web apps and dev/test environments.

CPU options: Regular Premium Intel Premium AMD

\$24.00/month \$0.036/hour

CREATE VIA COMMAND LINE **Create Droplet**

Nom de domaine

ecoridedupicton.me

Domain Products Sharing & Transfer Advanced DNS

Type	Host	Value	TTL
A Record	@	VPS_IP_ADDRESS	1 min
A Record	api	VPS_IP_ADDRESS	1 min
A Record	me	VPS_IP_ADDRESS	1 min
A Record	pma	VPS_IP_ADDRESS	1 min
A Record	traefik	VPS_IP_ADDRESS	1 min

ADD NEW RECORD SHOW MORE

App Platform Agent Platform **Droplets**

debian-s-2vcpu-4gb-fra1-01 in first-project / 4 GB Memory / 80 GB Disk / FRA1 - Debian

ipv4: 1 ipv6: 2 Private

AT1 Partie Backend — CP8 Déployer

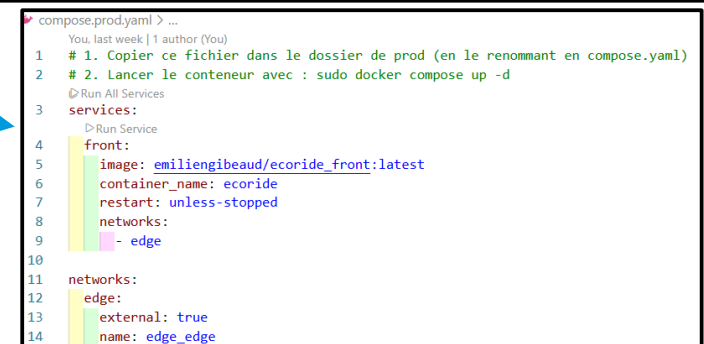
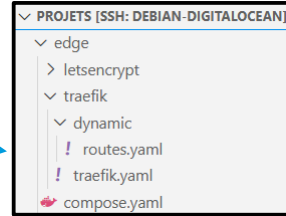
- Reverse proxy Traefik et gestion des certificats SSL/TLS (conteneur Docker)

- Détection automatique des conteneurs
- Gestion du routage
- Gestions HTTP et HTTPS
- Certificats SSL/TLS via Let's Encrypt

=> Réception des requêtes externes
et transmission au bon conteneur

- Création des différents services
(conteneurs Docker)

- ecoride (front)
 - ecoride_api
 - ecoride_db
 - ecoride_mongo
- ecoride_phpmyadmin (administration ponctuelle)
- ecoride_mongo_express (administration ponctuelle)



AT1 Partie Backend — CP8 Déployer

```
.env.prod
1 # 1. Copier ce fichier (tout le fichier) dans le dossier de
  prod (en le renommant en .env)
2 # 2. Copier les 5 variable de ce fichier concernant Mongo
  Express dans le dossier de prod Mongo Express (fichier .env)
3 # 3. Saisir vos données et secrets
4
5 ###> symfony/framework-bundle ###
6 APP_ENV=prod
7 # APP_ENV=dev
8 APP_SECRET=f[REDACTED]d
9 ###< symfony/framework-bundle ###
10
11 APP_DEBUG=false
12
13 ###> doctrine/doctrine-bundle ###
14 MARIADB_USER=u[REDACTED]O
15 MARIADB_PASSWORD=0[REDACTED]S
16 MARIADB_DATABASE=sf_EcoRide
17 MARIADB_VERSION=11.5.2
18
19 # ATTENTION, en prod il ne faut pas les "" : "mysql://$
  {MAR...=utf8mb4" => mysql://${MAR...=utf8mb4
20 DATABASE_URL=mysql://${MARIADB_USER}:${MARIADB_PASSWORD}
  @database:3306/${MARIADB_DATABASE}?serverVersion=$
  {MARIADB_VERSION}-MariaDB&charset=utf8mb4
21 ###< doctrine/doctrine-bundle ### besoin dans doctrine.yaml
22
23
24
25
26
27 ###> mongodb ###
28 ### Variables à coller dans un fichier .env du dossier Mongo
  Express (et à conserver dans le .env back)
29 MONGODB_USER=u[REDACTED]O
30 MONGODB_PASSWORD=t[REDACTED]m
31 MONGODB_HOST=mongo
32 MONGODB_PORT=27017
33 ###
34
35 MONGODB_NAME=sf_EcoRide ## besoin dans doctrine_mongodb.
  yaml
36 MONGODB_VERSION=8.2.1
37 ###< mongodb ###
38
39 ### Variables à coller dans un fichier .env du dossier Mongo
  Express (et à conserver dans le .env back)
40 ###> doctrine/mongodb-odm-bundle ### besoin dans
  doctrine_mongodb.yaml
41 MONGODB_URL="mongodb://${MONGODB_USER}:${MONGODB_PASSWORD}@$
  {MONGODB_HOST}:${MONGODB_PORT}/"
42 ###< doctrine/mongodb-odm-bundle ###
43 ###
44
45 ###> nelmio/cors-bundle ###
46 CORS_ALLOW_ORIGIN="^https?:/(ecoridedupicton\\.me)$"
47 ###< nelmio/cors-bundle ###
48
49 SERVER_NAME=php:80
50
51 # Caddy configuration
52 CADDY_GLOBAL_OPTIONS="auto_https disable_redirects"
```

```
compose.prod.yaml > ...
You, last week | 1 author (You)
1 # 1. Copier ce fichier dans le dossier de prod (en le
  renommant en compose.yaml)
2 # 2. Lancer les conteneurs avec : sudo docker compose up -d
  ⌘ Run All Services
3 services:
  ⌘ Run Service
4 php:
  image: emiliengibeaud/ecoride_api:latest
  container_name: ecoride_api
  restart: unless-stopped
  environment:
  APP_ENV: prod
  SERVER_NAME: api.ecoridedupicton.me
  # Doctrine ORM → MariaDB
  DATABASE_URL: "mysql://${MARIADB_USER}:$
    {MARIADB_PASSWORD}@database:3306/${MARIADB_DATABASE}?
    serverVersion=${MARIADB_VERSION:-11.5.2}-MariaDB&
    charset=utf8mb4"
  # Doctrine ODM → MongoDB
  MONGODB_URL: "mongodb://${MONGODB_USER}:$
    {MONGODB_PASSWORD}@mongo:27017/"
5
6 volumes:
  - avatars_data:/app/public/uploads
7
8 networks:
  - edge_edge
  - ecoride_back
9
  ⌘ Run Service
10 database:
11 image: mariadb:${MARIADB_VERSION}
12 container_name: ecoride_db
13 restart: unless-stopped
```

```
compose.prod.yaml > ...
27 environment:
28 MARIADB_DATABASE: ${MARIADB_DATABASE}
29 MARIADB_USER: ${MARIADB_USER}
30 MARIADB_PASSWORD: ${MARIADB_PASSWORD}
31 MARIADB_RANDOM_ROOT_PASSWORD: "true"
32
33 volumes:
34 - mariadb_data:/var/lib/mysql
35
36 networks:
37 - ecoride_back
38
  ⌘ Run Service
39 mongo:
40 image: mongo:${MONGODB_VERSION}
41 container_name: ecoride_mongo
42 restart: unless-stopped
43 environment:
44 MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: ${MONGODB_USER}
45 MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: ${MONGODB_PASSWORD}
46
47 volumes:
48 - mongodb_data:/data/db
49
50 networks:
51 - ecoride_back
52
  ⌘ Run Service
53 edge_edge:
54 external: true
55
56 ecoride_back:
57 external: true
58
  ⌘ Run Service
59 volumes:
60 avatars_data:
61 mariadb_data:
62 mongodb_data:
```

La sécurité

- Composant Security de Symfony
- Authentification et gestion des utilisateurs
 - Token d'API statique (lors de l'inscription)
 - Mots de passes hashés
- Protection des données et validation
 - Frontend
 - Données saisies échappées (**attaques XSS, Injection SQL**)
 - Backend
 - Requêtes préparées (**Injection SQL**)
 - Contraintes de validation
- Sécurisation des échanges front / back
 - Échanges HTTPS (données chiffrées)
 - Contrôle des origines autorisées à interagir avec l'API (NelmioCorsBundle)

=>

```
composer require symfony/security-bundle
```

- Améliorations possibles :
 - Token CSRF (**attaques CSRF**)
 - Rate limiting

Utilisation du site en live

<https://ecoridedupicton.me/>

